

[수학 탐정 사무소: 사라진 수의 비밀]

등장인물:

- **소피 (소크라테스 + 피타고라스):** 모든 수의 비밀을 꿰뚫고 있는 베테랑 수학 탐정. 위트와 허를 찌르는 질문이 특기.
- **지혜:** 이제 막 수의 세계에 발을 들인 신입 탐정. 호기심 많고 열정적임.

(수학 탐정 사무소 안. 벽에는 온갖 숫자와 수식이 어지럽게 붙어 있다. 탐정 소피가 돋보기를 들고 숫자 '12'를 유심히 보고 있다.)

소피: 흠... 이 녀석, 아주 재미있는 비밀을 숨기고 있군. 지혜 탐정, 이리 와서 이 숫자 '12'를 좀 보게. 뭔가 느껴지는 게 없나?

지혜: (다가와서 보며) 음... 그냥 '12'인데요? 12시, 12월, 12간지... 익숙한 숫자입니다만.

소피: 하하, 초보 탐정의 순진한 대답이군! 모든 숫자는 저마다의 '신분'이 있다네. 마치 사람에게 주민등록증이 있는 것처럼 말이야. 숫자의 신분은 '약수'라는 녀석들을 조사하면 드러나지. 자, 12의 약수, 즉 12를 나누어떨어지게 하는 '친구들'을 모두 불러 모아볼까?

지혜: 1, 2, 3, 4, 6, 12. 총 6명이네요! 친구가 꽤 많은데요?

소피: 그렇지! 이렇게 친구가 많은 '인싸' 같은 녀석이 있는가 하면, 아주 외로운 녀석들도 있다네. 예를 들어 숫자 '7'의 친구들은 누가 있지?

지혜: 음... 1하고 7. 딱 둘 뿐이네요. 정말 외로워 보여요.

소피: 바로 그거야! 우리는 방금 수의 세계에서 가장 중요한 두 부류를 발견했네.

'7'처럼 1과 자기 자신, 딱 두 명의 친구(약수)만 가진 숫자를 뭐라고 부르면 좋을까? 뭔가... 근본적이고 순수한 느낌이 들지 않나?

지혜: 음... '기초수'? '원본수'?

소피: 아주 좋은 접근이야! 수학자들은 그런 녀석들에게 **소수(素數, Prime Number)** 라는 멋진 이름을 붙여주었지. 여기서 '소(素)'는 '바탕, 근본'이라는 뜻이야. 더 이상 쪼갤 수 없는 수의 근본, 수의 원자 같은 존재랄까?

지혜: 아하! 그럼 '12'처럼 친구(약수)가 3명 이상인 '인싸' 숫자들은요?

소피: 좋은 질문이야! 소수들이 모여서 만들어진 숫자, 즉 여러 개의 숫자가 '합성'되어 만들어진 느낌이 들지 않나? 그래서 **합성수(合成數, Composite Number)** 라고 부르다네.

지혜: 와! 소수와 합성수! 그럼 모든 숫자는 둘 중 하나인가요? 잠깐, 탐정님! 숫자 '1'은요? '1'의 친구는 '1' 하나뿐인데요?

소피: (씨익 웃으며) 역시 예리하군, 지혜 탐정! '1'은 친구가 하나뿐이라 소수(친구 2명)의 조건에도 맞지 않고, 합성수(친구 3명 이상)의 조건에도 맞지 않지. 그래서 '1'은 **소수도, 합성수도 아닌 아주 특별한 존재**라네. 수의 세계를 지배하는 '절대자' 혹은 '심판' 같은 역할이지.

지혜: 정말 흥미롭네요! 그럼 합성수는 소수들이 모여서 만들어진다고 하셨죠? '12'는 어떻게 만들어진 건가요?

소피: 이제 이 사건의 핵심에 접근하는군! 우리는 이걸 ‘소인수분해’, 즉 ‘소수인 인수들로 분해한다’ 라고 말하지. 자, 탐정 놀이를 시작해 보자. 12를 소수인 총으로 쪼개서 분해하는 거야! 어떤 소수로 쪼갤까? 가장 작은 소수인 ‘2’부터 시작하는 게 국룰이지.

지혜: 12를 2로 나누면... 6이 남아요!

소피: 좋아! 그럼 $12 = 2 \times 6$ 이군. 그런데 아직 임무 완수가 아니야. 용의자 ‘6’은 소수인가?

지혜: 아니요! 6의 친구는 1, 2, 3, 6이니까 합성수예요! 아직 범인(소수)이 아니에요!

소피: 정확해! 그럼 6을 다시 소수 총으로 쪼개지!

지혜: 6을 2로 나누면... 3이 남아요! $6 = 2 \times 3$.

소피: 자, 이제 남은 숫자들을 보게. ‘2’는 소수인가?

지혜: 네!

소피: ‘3’은 소수인가?

지혜: 네!

소피: bingo! 우리는 마침내 12라는 녀석을 더 이상 쪼갤 수 없는 근본, 즉 소수들로 완벽하게 분해했네. 종합해 보면 $12 = 2 \times 6 = 2 \times (2 \times 3)$. 즉, $12 = 2^2 \times 3$ 이 되는 거지! 이것이 바로 12의 숨겨진 정체, 유전자 지도라네. 모든 합성수는 이렇게 세상에 단 하나뿐인 자신만의 ‘소수 유전자 지도’를 가지고 있지.

지혜: 와! 모든 숫자의 DNA를 분석하는 것 같아요! 정말 대단해요!

소피: 그렇지? 수학은 딱딱한 계산이 아니라, 수의 비밀을 파헤치는 멋진 탐정 활동이란다. 이제 자네도 어엿한 수학 탐정이야. 자신의 실력을 확인해 볼 준비가 되었나, 지혜 탐정?

[신입 탐정 능력 평가 퀴즈 10]

탐정 소피: 자, 지혜 탐정! 아래 10개의 암호를 풀고 자네의 능력을 증명해 보게나!

문제 1. 다음 숫자들 중, 가장 외로운 친구, 즉 소수를 모두 고르시오.

(2, 9, 13, 15, 21, 29)

문제 2. 다음 숫자들 중, 친구가 많은 인싸, 즉 합성수가 아닌 것을 고르시오.

(4, 10, 17, 25, 33)

문제 3. “가장 작은 소수는 1이다.”

이 주장은 참일까, 거짓일까?

문제 4. 소수 중 유일하게 짝수인 특별한 숫자가 있다. 그 숫자는 무엇일까?

문제 5. 숫자 ‘30’의 유전자 지도, 즉 소인수분해를 올바르게 한 것은 무엇일까?

① 2×15

② 3×10

③ $2 \times 3 \times 5$

④ 5×6

문제 6. 숫자 '45'를 소인수분해하고, 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

문제 7. 어떤 숫자의 유전자 지도가 $2^2 \times 7$ 이라고 한다. 이 숫자의 원래 모습은 무엇일까?

문제 8. 1부터 20까지의 자연수 중에서 소수는 총 몇 개일까?

문제 9. 다음 설명이 가리키는 숫자는 무엇일까?

“나는 20보다 크고 30보다 작은 소수이다. 나의 각 자리 숫자의 합은 5이다.”

문제 10. 범인이 남긴 암호는 52이다. 이 암호를 소인수분해하여 나타내고, 모든 소인수(소수인 인수)들을 더하면 다음 단서의 위치를 알 수 있다고 한다. 다음 단서의 위치를 나타내는 숫자는 무엇일까?